

2026 年全国大学生电子设计竞赛 E 题拼图装置方案

1. 方案结论

本装置采用“俯视 RGB 相机 + Jetson Orin NX + 平面双自由度机械臂 + 独立旋转电磁铁 + 视觉闭环”的总体方案。

双自由度机械臂负责电磁铁在纸面内的 $x - y$ 平移，电磁铁旋转轴负责碎片角度 θ 的调整，电磁铁线圈负责吸取和释放。三个动作组合后，系统能够直接控制碎片的完整平面位姿：

$$\mathbf{P} = (x, y, \theta) \tag{1}$$

组成部分	主要任务
俯视 RGB 相机	获取整张 A4 纸、碎片轮廓和扑克牌纹理
Jetson Orin NX	图像处理、拼图求解、抓取及轨迹规划
双自由度机械臂	控制电磁铁在纸面内移动
可旋转电磁铁	吸取碎片并独立调整碎片角度
下位机控制器	执行关节、电磁铁旋转轴和线圈的实时控制

该架构不需要深度相机，也不需要依靠机械臂连杆姿态间接旋转碎片。

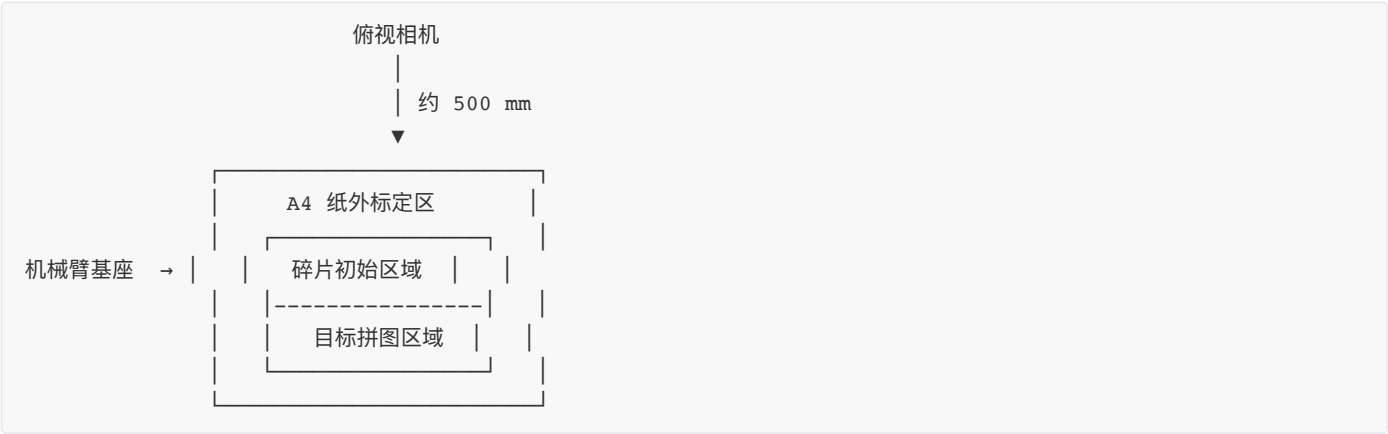
2. 题目要求与对应设计

题目要求	约束内容	本方案的处理方法
工作区域	纵向 A4 纸，上半区随机放置，下半区完成拼图	使用纸面毫米坐标系统一描述抓取和放置位置
分界线	实线，宽度不超过 5 mm	使用约 2 mm 黑色实线，并在视觉处理中屏蔽该区域
自备碎片	4 片、同色、纯色、厚度不超过 2 mm	使用黄色纸面加 0.3 mm 镀锌铁片
自备目标	图 2 所示 10 cm × 6 cm 矩形	预存四片碎片模板和目标位姿
现场碎片	不超过 4 片，每片不超过 5 条边	使用多边形轮廓拟合和小规模穷举搜索
现场目标	9 × 5 cm 至 12 × 9 cm	在候选拼图评分中加入尺寸约束
扑克牌图案	相邻碎片花纹必须对应	在几何匹配之后增加接缝纹理连续性评分
自动运行	一键启动，中途无人干预	采用完整任务状态机和自动纠偏
时间限制	最长 2 分钟	将系统内部目标设为 90 秒以内
完成指示	拼接结束后给出声、光提示	使用蜂鸣器和绿色状态灯
环境适应	普通室内照明	采用哑光背景、颜色归一化和多帧融合

3. 场地布局与相机安装

3.1 推荐布局

相机安装在 A4 纸几何中心正上方，机械臂基座安装在纸张左侧或右侧中部。相机支架和机械臂底座分别固定，避免机械振动改变相机视角。



拍摄初始图像以及每次放置后的复检图像前，机械臂应退回 A4 纸外的固定停车位。这样可以采用稳定的全局识别方式，不需要在机械臂遮挡画面的情况下持续跟踪碎片。

3.2 相机位置和视场

以 A4 纸左上角为原点，A4 纸尺寸为 210 mm × 297 mm。相机光轴在纸面上的投影建议落在：

$$(x_c, y_c) = (105, 148.5) \text{ mm} \tag{2}$$

安装参数	推荐值
镜头光心距纸面高度	450~550 mm
第一版调试高度	约 500 mm
光轴落点	A4 纸几何中心
俯仰、横滚误差	尽量小于 1°
画面覆盖范围	不小于 270 × 360 mm
纸外标定余量	每侧约 30~50 mm
相机分辨率	不低于 5 MP，推荐 8 MP
镜头	固定焦距、低畸变，初步可选约 6 mm

相机传感器的长边应与 A4 纸长边方向一致，使纸张在画面中占据尽可能多的有效像素。最终安装高度需要根据实际传感器尺寸和镜头焦距微调。

镜头视场可用下式估算：

$$W = \frac{ZS_w}{f}, \quad H = \frac{ZS_h}{f} \tag{3}$$

式中， Z 是镜头到纸面的距离， S_w, S_h 是传感器物理尺寸， f 是镜头焦距， W, H 是纸面上的实际视场。

3.3 是否需要深度信息

本题不需要深度相机。所有碎片均在同一张 A4 纸上运动，视觉系统只需测量 x, y, θ 。现场碎片不重叠，厚度又不超过 2 mm，因此使用单目相机和纸面单应变换即可完成定位。

碎片厚度产生的透视偏差可以近似表示为：

$$\Delta r \approx \frac{h}{Z}r \tag{4}$$

当相机高度 $Z = 500\text{ mm}$ 、碎片厚度 $h = 2\text{ mm}$ 、碎片距光轴 $r = 200\text{ mm}$ 时：

$$\Delta r \approx \frac{2}{500} \times 200 = 0.8\text{ mm} \tag{5}$$

该误差远低于题目规定的 20 mm 顶点距离容差，而且可以通过放置后的视觉闭环进一步修正。深度信息只有在碎片重叠、增加主动 Z 轴或进行三维避障时才有必要。

4. 纸面与碎片设计

4.1 A4 纸

建议使用哑光中蓝色 A4 纸。蓝色与黄色自备碎片、白色现场碎片以及扑克牌中的红黑图案均有较好区分度，同时不会像黑色背景那样吞掉扑克牌的黑色边缘。

A4 纸通过背面低粘双面胶和纸外定位框固定。AprilTag 或 ArUco 标志布置在纸张外部底板上，不改变比赛规定的纸面内容。

4.2 自备碎片

项目	建议设计
基材	约 0.3 mm 镀锌铁片
表面	黄色或浅橙色哑光纸
总厚度	控制在 2 mm 以内
边缘	去毛刺，防止刮纸
轮廓	严格按照题目图 2 制作
目标矩形	$100\text{ mm} \times 60\text{ mm}$

自备碎片采用铁质基材后，可以与现场碎片共用同一套电磁铁吸取参数。

5. 机械臂与电磁铁

5.1 机械臂工作范围

本方案默认机械臂为两个竖直旋转轴组成的平面 2R/SCARA 结构。机械臂基座到最远工作点的距离记为 $R_{\max}$ ，两段连杆长度应满足：

$$L_1 + L_2 > R_{\max} \tag{6}$$

除最大伸展距离外，还要检查最近工作点、关节限位和奇异位置。目标拼图区域可以在 A4 下半区内小范围调整，从而避开机械臂精度较差的区域。

5.2 电磁铁旋转机构

电磁铁旋转轴与吸附面中心应尽量同轴。旋转轴建议具有位置反馈，旋转范围至少覆盖 $-180^{\circ} \sim +180^{\circ}$ ，如条件允许可采用连续旋转结构。

结构参数	推荐设计
电磁铁吸附面直径	约 20~25 mm
被动浮动行程	约 3~5 mm
旋转范围	至少 $-180^{\circ} \sim +180^{\circ}$
旋转驱动	带位置反馈的舵机、步进电机或减速电机
安装要求	旋转轴与吸附中心尽量同轴
表面处理	使用极薄保护层，兼顾摩擦力和磁力

旋转角命令为：

$$\theta_m = \theta_t - \theta_s + \theta_0$$

(7)

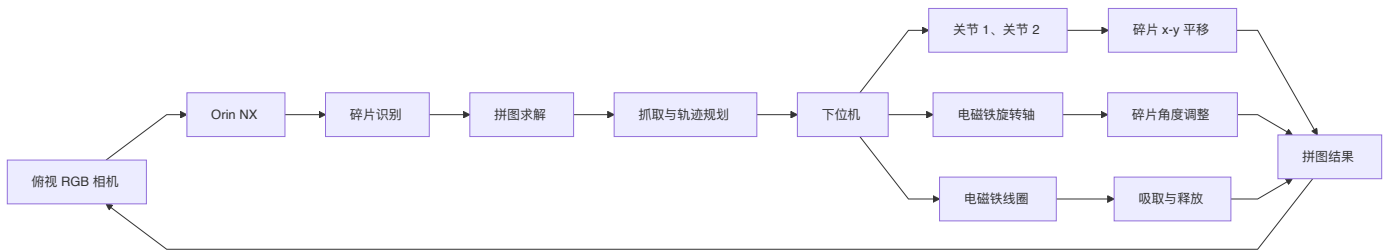
其中 θ_s 是碎片当前角度， θ_t 是目标角度， θ_0 是电磁铁安装零偏。

5.3 电磁铁驱动时序

阶段	电磁铁控制
到达抓取点	线圈保持关闭
初始吸合	100% 电流约 200 ms
搬运保持	降至 40%~60% 电流
到达目标	机械臂和旋转轴停止
释放碎片	关闭正向电流
消除剩磁	施加约 20~50 ms 反向脉冲
稳定等待	等待约 100~200 ms 后移开

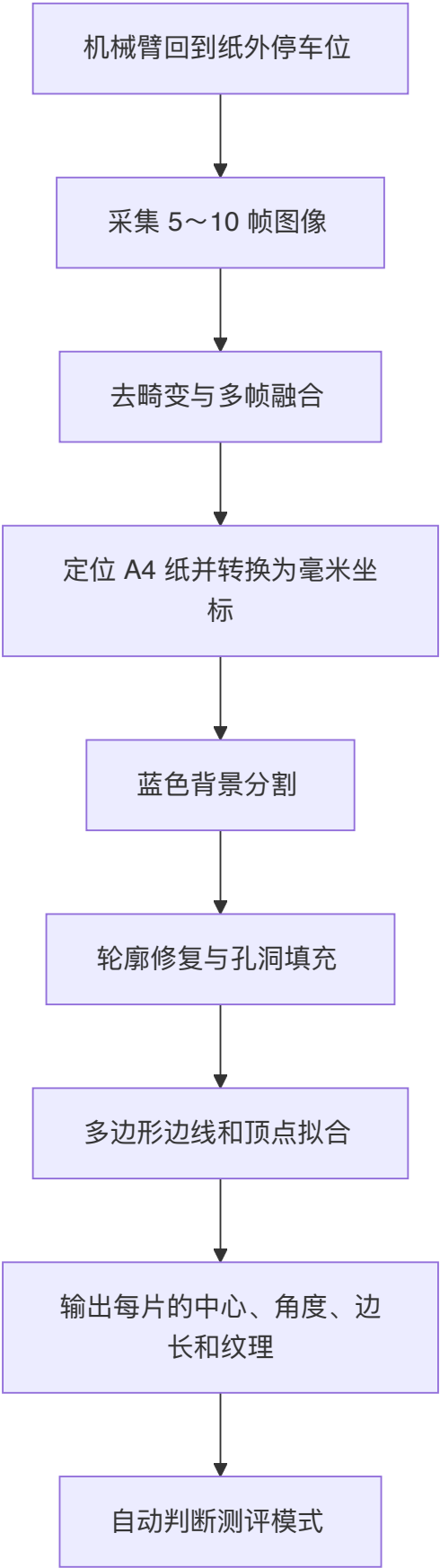
使用带电流检测的 H 桥可以同时实现吸合电流控制和反向退磁。被动浮动结构用于适应 0.3~2 mm 的碎片厚度差，不需要额外主动 Z 轴。

6. 系统控制架构



Orin NX 负责非实时的高层计算，包括图像处理、拼图搜索和轨迹规划。STM32、TI MCU 或现有机械臂控制器负责电机位置环、速度规划、电磁铁驱动和安全检测。两者可以通过 UART 或 CAN 通信。

7. 视觉识别流程



7.1 背景分割

算法不直接搜索“白色区域”，而是在 Lab 或 HSV 空间中建立蓝色背景模型，将明显偏离背景颜色的像素作为前景。这样，扑克牌内部的白色、红色和黑色都能被归入同一碎片。

分界线位置在标定后是已知的，可屏蔽相应窄条，再通过形态学闭运算和孔洞填充恢复跨越该区域的碎片轮廓。

7.2 轮廓与位姿

对每个连通区域提取最大外轮廓，进行轮廓平滑和 Douglas-Peucker 多边形逼近。随后使用最小二乘方法拟合每条直线，相邻直线交点作为最终顶点。

系统为每片碎片输出：

$$\mathcal{S}_i = \{c_i, \theta_i, A_i, V_i, E_i, T_i\}$$
(9)

其中 c_i 是质心， θ_i 是当前角度， A_i 是面积， V_i 是顶点集合， E_i 是边集合， T_i 是纹理图像。

8. 三种拼图模式

模式	识别依据	拼图方法
自备纯色碎片	颜色固定，轮廓与图 2 模板一致	模板编号识别并直接查目标位姿
现场白色碎片	白底、内部纹理较少	多边形边匹配和矩形约束穷举
扑克牌碎片	白底、内部存在明显红黑纹理	几何候选搜索加接缝纹理评分

8.1 自备碎片

四片自备碎片的 CAD 轮廓、编号和目标位姿预先保存在系统中。运行时用边长比例、内角和轮廓距离确定碎片编号，再用顶点配准或轮廓 ICP 求当前位姿。识别完成后，系统直接读取目标位置和角度。

8.2 现场白色碎片

现场最多只有 4 片碎片，因此采用带约束的穷举搜索更加可靠。算法枚举长度相近的边，将候选边反面对齐，然后检查碎片是否重叠、组合外轮廓是否为矩形、目标尺寸是否满足题目范围。

几何候选的评分函数为：

$$J_g = w_1 E_{\text{gap}} + w_2 E_{\text{overlap}} + w_3 E_{\text{rectangle}} + w_4 E_{\text{edge}} + w_5 E_{\text{size}}$$
(10)

误差项	含义
E_{gap}	碎片之间的缝隙面积
E_{overlap}	碎片重叠面积
$E_{\text{rectangle}}$	组合外轮廓与理想矩形的差异
E_{edge}	相邻边长度和方向误差
E_{size}	目标矩形尺寸越界惩罚

题目规定每片至少有一条边位于目标矩形外边上，这一条件可显著减少候选数量。

8.3 扑克牌图案碎片

扑克牌模式先运行几何搜索，保留得分最好的若干候选，再将候选碎片纹理映射到同一画布。在每条内部接缝两侧采样 1~3 mm 窄条，比较颜色、灰度梯度以及红黑图案边缘的连续程度。

最终评分为：

$$J_{\text{total}} = J_g + \lambda J_{\text{texture}} \tag{11}$$

这种方法不依赖特定的 52 张牌模板，可适应不同字体、花色和牌面风格。

9. 坐标标定

系统使用图像像素坐标、A4 纸毫米坐标和机械臂基座坐标三个坐标系。

标定项目	方法	建议指标
相机内参	棋盘格标定	完成去畸变
图像到纸面	纸外标志加 A4 边缘求单应矩阵	覆盖整张纸
纸面到机械臂	使用 12~20 个纸面标定点点拟合	最大误差不超过 1.5 mm
电磁铁旋转轴	带方向标记铁片，多角度视觉测量	建立零偏和回差补偿

图像到纸面的关系为：

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 1 \end{bmatrix} \sim H_{ip} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \tag{12}$$

电磁铁旋转轴如果存在非线性或正反向回差，应使用分段查表补偿，而不是只使用一个固定比例系数。

10. 机械臂运动学与抓取

设机械臂两段连杆长度分别为 L_1, L_2 ，目标点在基座坐标系下为 (x, y) ：

$$D = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \tag{13}$$

$$q_2 = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - D^2}, D\right) \tag{14}$$

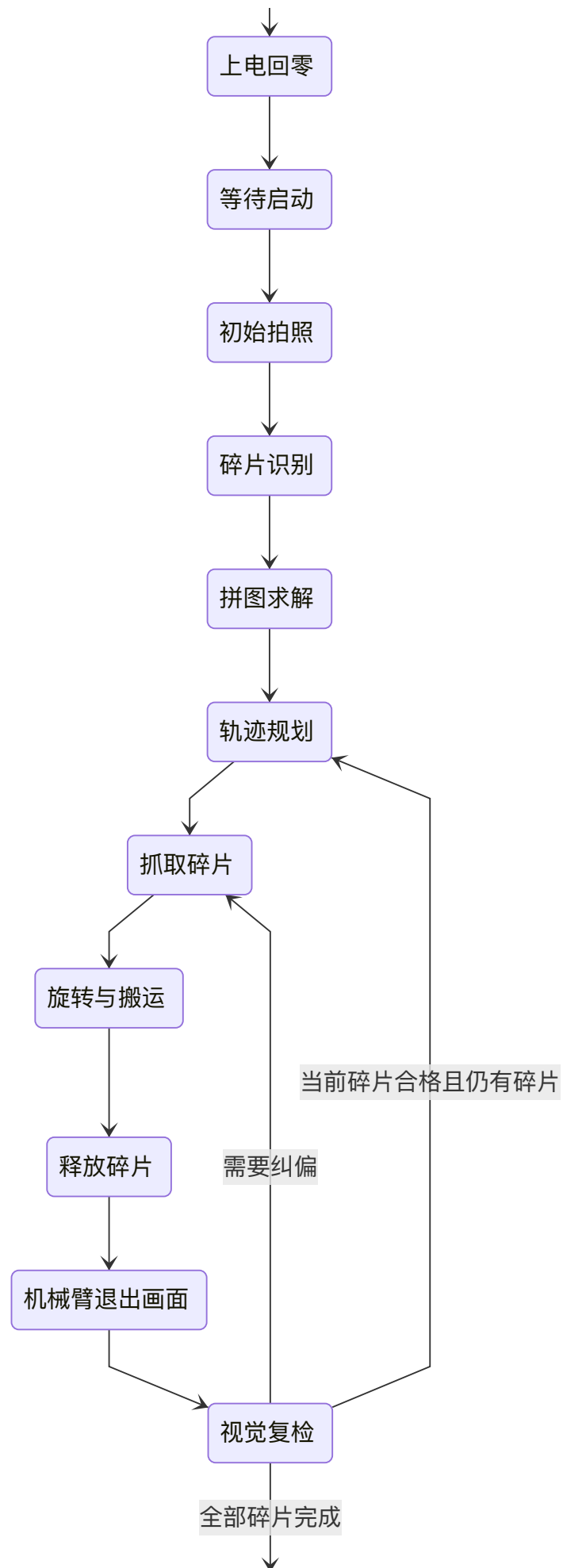
$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin q_2, L_1 + L_2 \cos q_2) \tag{15}$$

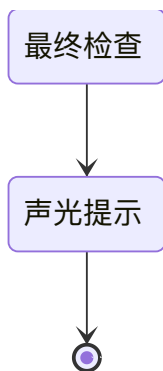
肘左、肘右两组逆解需要根据关节限位、机械臂奇异点和搬运碰撞情况选择。

抓取点优先选择碎片质心附近且距离边缘较大的位置，以降低旋转时的偏心力矩。如果抓取点无法落在质心，轨迹规划器需要保存抓取点相对碎片中心的偏移量，并据此计算最终电磁铁位置。

11. 机械臂与视觉联动







单片碎片的输入位姿为 (x_s, y_s, θ_s) ，目标位姿为 (x_t, y_t, θ_t) 。下位机先控制机械臂到达抓取点，电磁铁吸合后执行角度变化：

$$\Delta\theta = \theta_t - \theta_s \tag{16}$$

第一版建议先将碎片平移至无障碍区域，再完成旋转，最后低速进入目标位置。这种顺序比边移动边旋转更容易进行碰撞检查。待系统稳定后，可以将平移和旋转合并执行，以缩短时间。

12. 放置顺序与避障

轨迹规划器应以完整碎片轮廓进行碰撞判断，不能只检查电磁铁中心。被搬运碎片的旋转扫掠区域也必须纳入检测。

规划原则	目的
先放置离机械臂较远的碎片	防止后续动作跨越已拼接区域
先放置容易被遮挡的碎片	保证后续视觉复检清晰
最后放置靠近机械臂的碎片	便于最终微调
接近抓取点和目标点时降速	降低惯性和释放偏移
使用 S 形速度曲线	减少碎片旋转打滑
所有目标尽量同向逼近	减小减速器回差

13. 视觉闭环与完成判定

每放置一片后，机械臂返回纸外停车位，相机重新测量碎片实际位姿。

$$e_p = \sqrt{(x_{\text{actual}} - x_t)^2 + (y_{\text{actual}} - y_t)^2} \tag{17}$$

$$e_\theta = |\theta_{\text{actual}} - \theta_t| \tag{18}$$

内部验收指标	目标值
单片位置误差	不超过 3 mm
单片角度误差	不超过 2°
相邻顶点误差	尽量不超过 5 mm
碎片重叠	不允许
拼图外轮廓	满足矩形约束

内部指标严于题目规定的 20 mm 顶点距离，可为视觉误差、机械回差和电磁铁释放偏移预留充分余量。误差超限时，系统只执行局部重新抓取和微调，不重新计算整幅拼图。

14. 目标区域

目标矩形建议放在 A4 下半区域中心。以 A4 左上角为原点，推荐中心位置为：

$$(x_t, y_t) = (105, 223) \text{ mm} \tag{19}$$

最大 120 × 90 mm 的目标矩形放在该位置仍有足够边界余量。如果该位置接近机械臂奇异点，可以在下半区内对目标中心进行小范围优化。

15. 时间预算

工作阶段	预计时间
图像采集、校正和分割	1~3 s
拼图搜索	1~3 s
抓取与轨迹规划	小于 1 s
每片抓取、旋转和搬运	8~15 s
四片搬运	32~60 s
逐片视觉复检	8~12 s
一至两次自动纠偏	10~20 s
预计总时间	55~95 s

系统调试时应以 90 秒内稳定完成为验收目标，而不是以刚好低于 120 秒为目标。

16. 风险控制

风险	可能后果	解决办法
电磁铁剩磁	释放时带动碎片	H 桥反向退磁，静止后释放，视觉复检
旋转时碎片打滑	最终角度错误	质心抓取，提高保持电流，限制旋转加速度
舵机或减速器回差	放置位置不稳定	同向逼近，建立正反向补偿表，视觉纠偏
A4 纸移动	全局坐标发生变化	背面固定，纸外定位框，每轮重新检测纸面
室内光照变化	分割失败	哑光背景、多帧融合、Lab/HSV 颜色归一化
扑克牌空白接缝	多个拼法纹理得分相近	同时使用几何、颜色和梯度全局评分
相机支架振动	标定关系漂移	相机独立刚性安装，数据线固定
机械臂遮挡	无法准确复检	拍照前返回纸外固定停车位

17. 开发顺序

阶段	核心工作	阶段验收
1. 基础运动	回零、关节控制、电磁铁吸放和旋转	单片可移动到指定 x, y, θ
2. 坐标标定	相机内参、纸面坐标、机械臂坐标和旋转零偏	纸面定位误差不超过 1.5 mm
3. 自备题	固定模板识别和四片查表拼接	随机测试成功率达到 95%
4. 白色现场题	多边形拟合、边匹配和矩形穷举	未知几何碎片可自动拼接
5. 扑克牌题	接缝颜色和梯度连续性评分	花纹方向和相邻关系正确
6. 可靠性测试	50 组以上随机摆放测试	完成时间、误差和成功率形成统计表

18. 预期指标

指标	第一版目标
自备碎片识别率	不低于 99%
现场碎片分割成功率	不低于 98%
自备拼图成功率	不低于 95%
未知白色拼图成功率	不低于 90%
单片位置误差	不超过 3 mm
单片角度误差	不超过 2°
四片总完成时间	不超过 90 s
平均纠偏次数	不超过 1 次/片

19. 与设计报告评分的对应关系

报告评分项	应写入的主要内容
方案论证	相机方案、执行机构方案、是否使用深度相机的比较
理论分析与计算	相机视场、透视误差、机械臂逆运动学、拼图评分函数
电路与程序设计	Orin NX 与下位机架构、电机驱动、电磁铁 H 桥和状态机
测试方案与结果	识别率、拼图成功率、耗时、位置误差和角度误差
报告规范性	系统框图、流程图、公式编号、测试表格和结果曲线

20. 总结

本方案将任务分为“看清、算对、抓稳、放准”四个环节。RGB 相机在 A4 纸正上方约 500 mm 处完成全局成像；Orin NX 利用轮廓和纹理求出拼图关系；双自由度机械臂完成平移；独立旋转电磁铁完成角度调整和吸放；每次放置后再通过相机进行闭环复检。

由于工作对象始终位于同一纸面，单目 RGB 视觉已经能够满足定位需求。省去深度相机后，系统标定更简单、数据处理更稳定，也能把开发时间集中在拼图求解、旋转控制和电磁铁可靠释放这三个真正影响比赛得分的环节。